

차세대 보안리더 양성 프로그램
 Claude web 아티팩트 분석 보고서

프로젝트 주제	LLM 대화 내용 추출 & 분석	팀	에레렘
기간	2026.08.09 ~ 2026.08.14	이름	손선임
목표	Claude web 기준 사용자 행위에 따른 아티팩트 조사		
요약	본 보고서는 Claude Web 사용 과정에서 생성되는 Chrome 브라우저 아티팩트를 분석하였다. History, Cookies, Login Data, Cache, Session/Tabs, IndexedDB, Local Storage 총 7종의 주요 아티팩트를 조사하였으며, 특히 Cache의 대화 상세 API 응답을 통해 실제 사용자 프롬프트와 Claude 응답 원문을 복구할 수 있음을 확인하였다. 또한 대화 삭제 및 브라우저 이용기록 삭제 실험을 통해 삭제 이후에도 Local Storage와 Session/Tabs 등 일부 아티팩트에 대화 관련 흔적이 잔존함을 확인하였다.		
내용	1. 분석 환경		
	브라우저	Google Chrome 151.9.7922.109 (64bit)	
	OS	Windows 11 (26200.8973 build)	
	2. 분석 도구		
	Name	version	Publisher
	DB Browser for SQLite	3.13.1	DB Browser for SQLite Project
	ccl_chromium_reader	0.3.18	CCL Solutions Group Ltd.
	3. 분석 과정		
	아래의 사용자 행위를 일괄로 실행한 뒤, 아티팩트를 조사하여 어떤 정보를 얻을 수 있는지 분석했다.		
	대분류	사용자 행위	
로그인/로그아웃	클로드에 로그인한다		
로그인/로그아웃	클로드에서 로그아웃한다		
대화생성/삭제	새로운 대화를 생성한다		
대화생성/삭제	생성된 대화를 삭제한다		
프롬프트 전송	일반 텍스트 프롬프트를 전송한다		
파일 업로드/다운로드	대화창에 이미지(PNG) 파일을 업로드하여 전송한다.		
파일 업로드/다운로드	대화창에 문서(Docs)파일을 업로드하여 전송한다.		
파일 업로드/다운로드	대화창에 코드(py)파일을 업로드하여 전송한다.		
파일 업로드/다운로드	문서 파일(Docs) 생성을 요청한 뒤, 다운로드 한다.		
파일 업로드/다운로드	코드 파일(py) 생성을 요청한 뒤, 다운로드 한다.		

파일 업로드/다운로드	이미지 파일(jpg)을 달라고 한 뒤, 다운로드 한다.
이미지 생성 요청 및 다운로드	이미지 파일 생성을 요청한 뒤, 다운로드 한다. (실패)(무료 계정에서는 이미지 생성X)
음성 기능 사용	음성 프롬프트를 전송한다.
음성 기능 사용	음성 대화 기능을 사용하여 대화한다.
모델 변경	대화 모델을 (haiku 4.5 -> sonnet 5)로 변경한다.
프라이버시 행위	크롬 브라우저 시크릿 모드로 대화한다.
프라이버시 행위	임시채팅 상태로 대화한다.
프라이버시 행위	크롬 브라우저의 인터넷 사용 기록 삭제를 한다.
대화 관리	기존 대화 목록에서 대화 제목만 수정한다.

4. 크롬 웹 아티팩트 분석

아티팩트	저장 경로	확인 가능 정보	사용자 행위	대화 삭제	브라우저 이용기록 삭제
History	...\Default\History	접속 URL·시각, 대화 제목, 방문 횟수, 파일 다운로드 기록	로그인/로그아웃, 대화 생성·접속, 파일 다운로드	O	X
Cookies	...\Default\Network\Cookies	Claude 쿠키 이름값, host, 생성 및 접속 관련 시각, 세션 관련 정보	Claude 사용 및 로그인 세션 흔적	O	X
Login Data	...\Default>Login Data	브라우저에 저장된 ID/PW, 로그인 시각	저장된 계정을 이용한 로그인	-	-
Cache	...\Default\Cache\Cache_Data	Claude API URL·Response Body, Conversation UUID, 대화 메시지, 모델, 시각, 첨부파일 관련 정보	대화 송·수신 내용 복구, 시크릿 모드·임시채팅 관련 흔적	O	X
Session/Tabs	...\Default\Sessions\	열려 있던 탭, 방문 URL, 대화 제목, Navigation 상태 및 세션 복원 정보	Claude 대화 페이지 접속 흔적	O	O
Indexed DB	...\Default\IndexedDB\https_claude.ai_0.indexeddb.*	Draft, 대화 목록, Conversation UUID, 제목·요약·모델·시각, 대화 설정, 첨부파일 정보	대화 생성, 즐겨찾기, 음성모드, 파일 업로드, 전송 전 Draft	O	X
Local Storage	...\Default\Local Storage\leveldb	계정 UUID, Conversation UUID, 기본 모델, 로그인 방식, 언어·설정, 이용 이벤트	Claude 계정·환경 설정 및 대화 접근 흔적	O	O

4.1 History

- * 정의: 방문한 웹 페이지 주소 등 브라우저 사용기록이 저장된 DB.
- * 저장 경로: C:\Users\<사용자명>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History
- * 데이터 저장 구조: 19개의 SQLite table로 이루어져 있다.

테이블 (19)
> cluster_keywords
> cluster_visit_duplicates
> clusters
> clusters_and_visits
> content_annotations
> context_annotations
> downloads
> downloads_slices
> downloads_urls_chains
> history_sync_metadata
> keyword_search_terms
> meta
> segment_usage
> segments
> sqlite_sequence
> urls
> visit_source
> visited_links
> visits

- * 확인 가능한 정보: 클로드 접속 시각, 대화제목, 파일 다운로드 목록
- * 사용자 행위 추출: 로그인/로그아웃, 대화생성, 파일 다운로드
- * 특이사항: 이 아티팩트의 시각은 chrome timestamp 시각으로 표현된다.
- * 주요 테이블:
 - A. urls:** 접속한 url을 정리하여 보여주는 테이블. 마지막 방문 시각, 방문 횟수 확인이 가능하다. title을 통해 클로드 대화제목까지 확인 가능하다.

id	url	title	visit_count	typed_count	last_visit_time	hidden
id	url	title	visit_count	typed_count	last_visit_time	hidden
52	https://claude.ai/chat/87a7e25a-~	오늘 날씨 확인 - Claude	1	0	13431150459390411	0
53	https://claude.ai/chat/28d8b96e-~	Claude와의 첫 대화 - Claude	1	0	13431150525584516	0
54	https://claude.ai/chat/~	Test file upload verification - Claude	1	0	13431150801098757	0
55	https://claude.ai/chat/3439d6f8-~	고양이 이미지 생성 - Claude	3	0	13431151319550768	0
56	https://claude.ai/chat/dfec9996-~	이름을 담은 워드 파일 생성 - Claude	1	0	13431151209573504	0
57	https://claude.ai/discover/design	Claude Design - Claude	2	0	13431151314798796	0
58	https://claude.ai/upgrade?~	Upgrade - Claude	1	0	13431151309758581	0
59	https://claude.ai/chat/332da0e6-~	응성 대화 시작 - Claude	1	0	13431151428148288	0
60	https://claude.ai/chat/22990071-~	응성모드 - Claude	1	0	13431151454495230	0
61	https://claude.ai/chat/~	Haiku 4.5 대화 - Claude	1	0	13431151555017808	0
62	https://claude.ai/chat/~	Haiku 4.5 대화 - Claude	1	0	13431151632888345	0

B. visits: 시간에 따른 방문 흔적을 보여주는 테이블. 클로드 웹에 접속한 시각 및 흔적 확인이 가능하다.

id	url	visit_time	from_visit	external_referrer_url	transition	segment_id	visit_duration	incremented_omnibox_typed_score	opener_visit
id	url	visit_time	from_visit	external_referrer_url	transition	segment_id	visit_duration	incremented_omnibox_typed_score	opener_visit
4	3	13431146210725899	0		301989893	0	299444	0	0
5	4	13431146211020671	4		1610612736	0	1854108	0	0
6	5	13431146212871040	5		268435456	0	0	0	0
7	6	13431146212871040	6		~1610612736	0	34562823	0	0
8	7	13431146217955289	0	https://claude.ai/	268435456	0	0	0	0
9	8	13431146217955289	8		~1610612736	0	11309068	0	0
10	9	13431146229258803	0	https://claude.ai/	805306368	0	9301635	0	9
11	10	13431146238542788	10		268435456	0	0	0	0
12	11	13431146238542788	11		~1610612736	0	24450	0	0
13	12	13431146238565187	0	https://accounts.google.com/	268435456	0	993770	0	12

C. downloads: 크롬 브라우저 다운로드 기록 테이블. LLM과의 대화 중 다운로드된 파일 추적이 가능하다. (tab url에 'claude' 포함유무를 보고 판단)

id	guid	current_path	target_path
id	guid	current_path	target_path
1	808de6ef-dd3e-42c0-be78-80ab2eed5e62	C:\Users\User\Downloads\이름.docx	C:\Users\User\Downloads\이름.docx
2	a83a1ac1-c12b-45bf-8c18-89d37e687e05	C:\Users\User\Downloads\hello_world.py	C:~
3	b69c4934-7b64-4fa1-b476-15b40de6a21f	C:\Users\User\Downloads\cute-cats-pictures-q19944oy268ykhzw.jpg	C:\Users\User\Downloads\cute-cats-

D. downloads_url_chains: 다운로드 url만 모아둔 테이블. 클로드 다운로드 흔적을 보기엔 이 테이블이 더 편하다. (url에 'claude' 포함유무를 보고 판단)

id	chain_index	url
id	chain_index	url
1	0	https://claude.ai/api/organizations/4c78292f-3b1a-4a3a-b3c3-a38187e0ee61/conversations/dfec9996-ae5f-4825-9a5a-b09e6c54e90e/wiggle/
2	0	https://claude.ai/api/organizations/4c78292f-3b1a-4a3a-b3c3-a38187e0ee61/conversations/dfec9996-ae5f-4825-9a5a-b09e6c54e90e/wiggle/
3	0	https://wallpapers.com/images/bd/cute-cats-pictures-q19944oy268ykhzw.jpg

4.2 Cookies

* 정의: 브라우저에서 사용했던 쿠키 정보가 기록된 DB.

* 저장 경로: C:\Users\<사용자명>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network\cookies

* 데이터 저장 구조: cookies, meta 2개의 테이블로 이루어져있다.

* 확인 가능한 정보: 생성되었던 쿠키 name(이름)과 encrypted_value(값) 확인이 가능하다. host_key를 보고 cluade 접속 흔적을 파악할 수 있다.

* 사용자 행위 추출: claude 사용 시각

creation_utc	host_key	top_frame_site_key	name	value	encrypted_value	path	expires_utc	is_secure
creation_utc	host_key	top_frame_site_key	name	value	encrypted_value	path	expires_utc	is_secure
13431161792942328	.claude.ai		__cf_bm			/	13431163592942328	1
13431151791995739	.claude.ai		intercom-session-lupk8zyo			/	13432361389000000	1
13431150204921169	.claude.ai		sessionKey			/	13433569404921169	1
134311502049211795	.claude.ai		sessionKeyC			/	134335694049211795	1
13431150204922833	.claude.ai		routingHint			/	1343374204922833	1
13431146346489254	.claude.ai		__gcl__au			/	13438922215000000	0
13431146256037986	.claude.ai		intercom-device-id-lupk8zyo			/	13454481791000000	1
13431150261794608	.claude.ai		user-sidebar-pinned			/	13462686261794586	1
13431151312480869	.claude.ai		__stripe_mid			/	13462687690000000	1
13431146213565607	.claude.ai		CH-preferer-color-scheme			/	13462687712641059	1
13431151712825335	.claude.ai	https://claude.ai	cf_clearance			/	13462687712825335	1
13431146312637410	.claude.ai		lastActiveOrg			/	13462687712839367	1
13431150188392651	.claude.ai		user-sidebar-visible-on-load			/	13462687714036400	1
13431150191944975	.claude.ai		ajs_anonymous_id			/	13462687714262811	1
13431146212095162	.claude.ai		_fbp			/	13465706212095162	1
13431146214387723	.claude.ai		__said			/	13465706214387651	0

4.3 Login Data

* 정의: 브라우저에 ID/PW를 저장한 뒤 로그인했을 때, 기록이 남는 테이블. 저장하지 않은 정보로 로그인했을 때는 기록이 남지 않는다.

- * 저장 경로: C:\Users\<사용자명>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\login data
- * 데이터 저장 구조: insecure_credentials, logins, meta, password_notes, sqlite_sequence, stats, sync_entities_metadata, sync_model_metadata 테이블로 이루어져있다.
- * 확인 가능한 정보: 로그인한 ID/PW, 로그인 시각
- * 사용자 행위 추출: 로그인

4.4 Cache

- * 정의: Chrome이 서버에서 수신한 HTTP 리소스 및 응답을 재사용하기 위해 저장하는 브라우저 캐시
- * 저장 경로: C:\Users\<사용자명>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\cache_data
- * 데이터 저장 구조: index, data_*, f_* 등의 Chrome Cache 바이너리
- * 확인 가능한 정보: Claude API의 Response Body가 저장되어 실제 대화 원문 복구 가능
- * 사용자 행위 추출: 대화 송수신 내용, 프라이버스 행위(시크릿모드, 임시채팅)
- * 확인 가능한 정보

캐시 데이터	주요 내용	포렌식적 의미
Claude 정적 리소스	JS, JSON, 이미지, 다국어 리소스 등	Claude 웹 서비스 이용 흔적
Claude API URL	claude.ai/api/...	브라우저와 Claude 서버 간 API 통신 확인
대화 목록 API 응답	Conversation UUID, 제목, 모델, 시각 등	사용자의 전체 대화 목록 일부 복구
대화 상세 API 응답	chat_messages 등	실제 대화 메시지 복구
Human Message	사용자가 서버로 전송한 프롬프트	실제 전송된 사용자 입력 확인
Assistant Message	Claude가 반환한 답변	Claude 응답 원문 복구
Conversation UUID	대화 식별자	IndexedDB와 교차분석 가능
Message UUID	메시지별 UUID	메시지 단위 연결
모델 정보	Sonnet, Haiku 등	해당 대화에서 사용된 모델 확인
생성·수정 시각	API Response 내부 Timestamp	대화 타임라인 구성
파일 관련 응답	첨부파일이 사용된 대화 관련 정보	파일 업로드 행위 분석 가능

[대화 상세 API의 구조]

필드	내용
uuid	Conversation UUID
name	대화 제목
model	사용 모델
created_at	대화 생성 시각

updated_at	대화 수정 시각
current_leaf_message_uuid	현재 마지막 Message UUID
chat_messages	실제 대화 메시지 목록
chat_messages[].uuid	개별 Message UUID
chat_messages[].sender	human 또는 assistant
chat_messages[].created_at	메시지 생성 시각
chat_messages[].content	메시지 Content
content[].type	Content 유형
content[].text	실제 프롬프트 또는 Claude 답변 본문

4.5 Session/Tabs

- * 정의: Chrome이 브라우저 종료·비정상 종료 후 기존 창과 탭을 복원하기 위해 저장하는 세션 아티팩트
- * 저장 경로: C:\Users\<User>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\
- * 데이터 저장 구조: Session_*, Tabs_*
- * 확인 가능한 정보: 열려 있던 탭, 방문 URL, Navigation 상태 및 세션 복원 정보 확인
- * 사용자 행위 추출: X

4.6 Indexed DB

- * 정의: 웹 애플리케이션이 브라우저에 구조화된 데이터를 저장하기 위한 클라이언트 측 데이터베이스
- * 저장 경로: C:\Users\<사용자>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\IndexedDB\https_claude.ai_0.indexeddb.leveldb / https_claude.ai_0.indexeddb.blob
- * 데이터 저장 구조:
 - * https_claude.ai_0.indexeddb.leveldb: Database/Object Store 메타데이터, Key, 일반 Value, 레코드 상태 등 IndexedDB의 핵심 DB 저장소
 - * https_claude.ai_0.indexeddb.blob: Blob, 파일 데이터 등 LevelDB 레코드에서 외부 참조되는 데이터(큰 바이너리/외부 데이터를 별도로 저장)
- *.indexeddb.leveldb의 DB구조

Database	Object Store	저장 데이터
keyval-store	keyval	대화 Draft, React Query Cache, 첨부파일 관련 데이터 등 주 캐시 데이터
frame-mcp-cache	cache	MCP 및 관련 기능의 캐시 데이터
claude-device-binding	device_binding_keys	Claude의 기기 Binding 관련 데이터
claude-notifications	seenMessages	사용자가 확인한 알림 메시지 관련 상태

- * 확인 가능한 정보: 사용자 입력 프롬프트(전송 여부 X), 대화 목록, 대화 옵션
- * 사용자 행위 추출: 대화 즐겨찾기, 음성모드, 대화생성, 파일 업로드
- * 주요 테이블

A. chat-draft

Key = store:chat-draft:<Conversation UUID>

Value 항목	의미
사용자가 입력 중인 문자열	사용자가 전송하기 전에 작성했던 프롬프트 확인 가능
입력 중간 상태	여러 LevelDB 레코드로 잔존 (타이핑 과정 복원 가능)
ldb_seq_no	LevelDB Sequence Number (동일 Key의 데이터 변화 순서 분석 가능)
is_live	현재 유효 여부
첨부파일 정보	파일명, UUID, 크기, 서버 경로 등의 확인 가능

B. react-query-cache

Claude는 React Query 기반의 클라이언트 캐시를 keyval-store에 저장한다.

[주요 Query Key]

Query Key	확인 가능한 정보
current_account	현재 Claude 계정 정보
my_access	사용자의 접근 권한 및 조직 관련 정보
chat_conversation_list	Claude 대화 목록
project_list	Claude Project 목록
account_profile	계정 프로필
trial_status	Trial 상태
paused_subscription_details	구독 중지 관련 정보

[chat_conversation_list에서 확인되는 정보]

필드	의미
uuid	Conversation UUID
name	대화 제목
summary	대화 요약
model	사용 모델(최종 사용 모델 기준)
created_at	대화 생성 시각
updated_at	마지막 수정 시각
settings	대화별 설정(Thinking Mode, Web Search 등 기능 설정 확인)
is_starred	즐거찾기 여부
project_uuid	Project UUID

platform	대화 수행 플랫폼 (CLAUDE_AI, VOICE)
current_leaf_message_uuid	현재 대화의 마지막 Message UUID

4.7 Local Storage

- * 정의: 웹 애플리케이션이 브라우저에 Key-Value 형태의 데이터를 지속적으로 저장하기 위한 Web Storage 영역
- * 저장 경로: C:\Users\<User>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\leveldb
- * 데이터 저장 구조: LevelDB 기반 Key-Value 구조
- * 사용자 행위 추출: X. 행위보다는 기본 설정 위주의 파일.
- * 주요 claude.ai의 key

Key	확인 가능한 정보
__qk_hint_account_uuid	Claude 로그인 계정 UUID
rq-cache-confirmed-account	Claude 계정 UUID
ccd-sync-owner	동기화 소유 계정 UUID
antalytics_anonymous_id	익명 Analytics 식별자
antalytics_queue_v1	계정/조직 UUID, 이용 이벤트, 시각, Claude 내부 경로
claude-ai:onboarding-chat-uuids	온보딩 Conversation UUID
default-model	기본 사용 모델
lastLoginMethod	마지막 로그인 방식
spa:locale	사용 언어
age_verified	연령 인증 여부
prosumerOnboardingRole	온보딩 시 선택한 역할
LSS-sidebar-selected-mode	선택된 서비스 모드
LSS-cardinal-daily-visible-ms:<UUID>	계정별 Claude 노출/사용시간 관련 정보
static-composer-greeting-data-v2	계정 UUID, Chat/Code Surface 및 사용자 맞춤 Greeting 정보

```
ORIGIN : https://claude.ai
KEY    : default-model
COUNT : 2
LATEST : SEQ 165
VALUE  : claude-sonnet-5
```

향후 계획	사용자 행위 실험에 따라 아티팩트 수집 및 분석
참고 자료	